PYTHON KURSU • HAFTA 4 • GÜN 1

Koşullar

Ders 7 / 32 • 3 saat • VS Code + Python 3.12

Bu dersin sonunda…

- Karşılaştırma operatörleriyle True/False sonuç üretebileceksiniz.
- and, or, not ile birden fazla koşulu birleştirebileceksiniz.
- if, elif, else ile programınıza karar verdirebileceksiniz.
- Girinti kurallarını ve ilgili hata mesajlarını tanıyacaksınız.
- Kullanıcı girdisini kontrol edip hatalı girişe karşı önlem alabileceksiniz.

AÇILIŞ • 10 DK

Bugünün zaman planı

Saat	Süre	Bölüm
0:00–0:10	10 dk	Açılış: hedefler, Ders 6'in tekrarı
0:10–1:25	75 dk	Blok 1: karşılaştırma operatörleri • and, or, not • if ve else • girinti
1:25–1:40	15 dk	Mola
1:40–2:55	75 dk	Blok 2: elif • iç içe koşullar ve giriş kontrolü • harf notu ve giriş ekranı • alıştırmalar
2:55–3:00	5 dk	Ödev ve gelecek ders

AÇILIŞ • DERS 6'IN TEKRARI • 6 DK

Dört soruda geçen ders

SORU 1 • Ekranda ne yazar?

```
d = {"a": 1}
d["b"] = 2
d["a"] += 5
print(d)
```

SORU 2 • Ekranda ne yazar?

```
stok = {"kalem": 5}
print(stok.get("silgi", 0))
```

SORU 3 • Ekranda ne yazar?

```
print(len({1, 2, 2, 3, 3, 3}))
```

SORU 4 • Neden hata verir?

```
k = {}
k.add(5)
```

AÇILIŞ • ÖDEV KONTROLÜ • 4 DK

Ödev 1: not defteri

```
notlar = {"Ali": 70, "Ece": 85, "Can": 92, "Deniz": 64, "Elif": 78}
notlar["Ali"] = 75
del notlar["Deniz"]
ortalama = sum(notlar.values()) / len(notlar)
birinci = max(notlar, key=notlar.get)
print(f"Ortalama: {ortalama:.1f}")
print(f"En yüksek: {birinci} ({notlar[birinci]})")
```

```
ÇIKTI
Ortalama: 82.5
En yüksek: Can (92)
```

Bugünün sorusu: Ortalama 82.5 ise sınıfın durumu **“iyi”** mi, **“geliştirilmeli”** mi? Bunu programa nasıl söyletiriz?

BLOK 1 • 0:10–1:25 • 75 DK

Programa karar verdirmek

15 dk
Karşılaştırma

20 dk
and, or, not

25 dk
if ve else

15 dk
Girinti

BLOK 1 • KARŞILAŞTIRMA • 15 DK

Karşılaştırma operatörleri: sonuç her zaman True ya da False

Operatör	Anlamı	Örnek	Sonuç
==	eşit mi?	5 == 5	True
!=	eşit değil mi?	5 != 3	True
<	küçük mü?	3 < 2	False
>	büyük mü?	7 > 2	True
<=	küçük ya da eşit mi?	4 <= 4	True
>=	büyük ya da eşit mi?	3 >= 5	False

```
not_ = 72
gecti = not_ >= 50
print(gecti)
print(type(gecti))
print(not_ == 100, not_ != 100)
```

```
ÇIKTI
True
<class 'bool'>
False True
```

BLOK 1 • KARŞILAŞTIRMA • 15 DK

Metinler, aralıklar ve listeler de karşılaştırılabilir

```
print("elma" == "Elma")
print("ankara" < "izmir")
print("10" == 10)
yas = 34
print(18 ⩽ yas ⩽ 65)
print("süt" in ["ekmek", "süt"])
print(0.1 + 0.2 == 0.3)
```

```
ÇIKTI
False
True
False
True
True
False
```

Dikkat: ondalık sayılarda eşitlik

0.1 + 0.2 aslında 0.30000000000000004'tür (Ders 2). Ondalık sayıları == ile karşılaştırmak yerine yuvarlayın: round(0.1 + 0.2, 2) == 0.3

BLOK 1 • AND, OR, NOT • 20 DK

Koşulları birleştirmek: and, or, not

A	B	A and B	A or B	not A
True	True	True	True	False
True	False	False	True	False
False	True	False	True	True
False	False	False	False	True

```
yas = 20
ehliyet = True
print(yas ⩾ 18 and ehliyet)
hafta_sonu = False
tatil = True
print(hafta_sonu or tatil)
print(not ehliyet)
```

```
ÇIKTI
True
True
False
```

BLOK 1 • AND, OR, NOT • SIK YAPILAN HATA

En sinsi hata: “x == ‘a’ or ‘b’”

YANLIŞ: her zaman True

```
renk = "mor"
print(renk == "kırmızı" or "mavi")
print(bool(renk == "kırmızı" or "mavi"))
```

```
ÇIKTI
mavi
True
```

DOĞRU

```
renk = "mor"
print(renk == "kırmızı" or renk == "mavi")
print(renk in ("kırmızı", "mavi"))
```

```
ÇIKTI
False
False
```

Neden?

Python bunu (renk == “kırmızı”) or (“mavi”) olarak okur. Boş olmayan bir metin her zaman doğru kabul edilir.

BLOK 1 • AND, OR, NOT • 20 DK

Boş ve sıfır değerler False sayılır

False sayılanlar	True sayılanlar
0, 0.0	0 dışındaki her sayı (-3 dahil)
"" (boş metin)	"a", " " (boşluk bile)
[], {}, set(), ()	en az bir elemanı olan her yapı
None, False	True

```
sepet = []
print(bool(sepet))
ad = input("Adınız: ").strip()
print(bool(ad))
print(bool(-3), bool(" "))
```

```
ÇIKTI
False
Adınız:
False
True True
```

BLOK 1 • AND, OR, NOT • 20 DK

Karmaşık koşullara isim verin

```
yas = 22
ogrenci = True
gun = "Salı"
hafta_ici = gun not in ("Cumartesi", "Pazar")
indirimli = (ogrenci and hafta_ici) or yas ⩾ 65
print("Hafta içi mi?", hafta_ici)
print("İndirim var mı?", indirimli)
```

```
ÇIKTI
Hafta içi mi? True
İndirim var mı? True
```

Neden?

Uzun bir koşulu parçalara bölüp her parçaya anlamlı bir isim vermek, kodu bir cümle gibi okunur kılar: “öğrenciyse ve hafta içiyse ya da 65 yaş üstüyse”.

BLOK 1 • IF VE ELSE • 25 DK

if: koşul doğruysa girintili satırları çalıştır

```
sicaklik = int(input("Hava kaç derece? "))
if sicaklik < 10:
    print("Mont almayı unutma!")
    print("Atkı da iyi olur.")
print("İyi günler.")
```

```
ÇIKTI
Hava kaç derece? 6
Mont almayı unutma!
Atkı da iyi olur.
İyi günler.
```

```
ÇIKTI (22 derece)
Hava kaç derece? 22
İyi günler.
```

Benzetme

Kapıdaki görevli: Davetliyse içeri al. Değilse hiçbir şey yapma; sıradaki işe geç.

BLOK 1 • IF VE ELSE • 25 DK

else: koşul yanlışsa çalışacak yol

```
yas = int(input("Yaşınız: "))
if yas ⩾ 18:
    print("Oy kullanabilirsiniz.")
else:
    kalan = 18 - yas
    print(f"{kalan} yıl sonra oy kullanabilirsiniz.")
```

```
YAŞ 15
Yaşınız: 15
3 yıl sonra oy kullanabilirsiniz.
```

```
YAŞ 34
Yaşınız: 34
Oy kullanabilirsiniz.
```

Benzetme: yol ayrımı

if/else bir yol ayrımıdır: araba ya sağa ya sola gider, ikisine birden gidemez. Hiçbir zaman iki blok birlikte çalışmaz, biri mutlaka çalışır.

BLOK 1 • GIRINTI • 15 DK

Girinti Python’da bir kuraldır, süs değildir

```
puan = 85
if puan ⩾ 50:
    print("Geçti")
    if puan ⩾ 85:
        print("Takdir belgesi!")
print("Bitti")
```

Satır	Girinti	Hangi bloğa ait?
`if puan ⩾ 50:`	0	ana program
`print("Geçti")`	4	1. if
`if puan ⩾ 85:`	4	1. if
`print("Takdir…")`	8	2. if
`print("Bitti")`	0	ana program

Benzetme: kitabın içindekiler sayfası

Bölüm, alt bölüm, alt alt bölüm içeriden yazılır. Python da hangi satırın hangi koşula ait olduğunu yalnızca girintiden anlar; başka dillerdeki { } süslü parantezlerin işini girinti yapar.

Koşullarda en sık görülen hata mesajları

Hatalı kod	Hata mesajı	Çözüm
`if puan ⩾ 50`	`SyntaxError: expected ':'`	Koşulun sonuna iki nokta
`print('Geçti') # girintisiz`	`IndentationError: expected an indented block after 'if' statement on line 2`	Bloğu 4 boşluk içeri alın
`print(puan) # tek başına`	`IndentationError: unexpected indent`	Gereksiz girintiyi silin
`if puan = 50:`	`SyntaxError: invalid syntax. Maybe you meant '==' or ':=' instead of '='?`	Karşılaştırma: ==
`puan = '70' … if puan > 50:`	`TypeError: '>' not supported between instances of 'str' and 'int'`	Önce int(puan)

1:25–1:40 • 15 DK

Mola

Moladan sonra: 0–100 arası bir notu AA, BA, BB… harf notuna nasıl çeviririz?

BLOK 2 • 1:40–2:55 • 75 DK

Çok seçenekli kararlar

15 dk	20 dk	20 dk	20 dk
elif	**Giriş kontrolü**	**Uygulamalar**	**Alıştırmalar**

BLOK 2 • ELIF • 15 DK

elif: “değilse, şuna bak”

```
hiz = int(input("Hızınız (km/sa): "))
if hiz ⩽ 50:
    print("Yasal hız.")
elif hiz ⩽ 60:
    print("Uyarı: sınıra yakınsınız.")
elif hiz ⩽ 80:
    print("Ceza: hız sınırı aşıldı.")
else:
    print("Ağır ceza ve ehliyete el koyma!")
```

```
Hızınız (km/sa): 45
Yasal hız.
```

```
Hızınız (km/sa): 72
Ceza: hız sınırı aşıldı.
```

```
Hızınız (km/sa): 95
Ağır ceza ve ehliyete el koyma!
```

BLOK 2 • ELIF • SIK YAPILAN HATA

Sıra önemli: geniş koşul önce yazılırsa diğerleri hiç çalışmaz

YANLIŞ SIRA

```
puan = 95
if puan ⩾ 50:
    print("Geçti")
elif puan ⩾ 85:
    print("Pekiyi")
```

```
ÇIKTI
Geçti
```

DOĞRU SIRA

```
puan = 95
if puan ⩾ 85:
    print("Pekiyi")
elif puan ⩾ 50:
    print("Geçti")
```

```
ÇIKTI
Pekiyi
```

Kural: elif zincirinde **en dar (en zor sağlanan)** koşulu en üste yazın.

BLOK 2 • ELIF • 15 DK

Kısa yol: tek satırlık koşullu ifade

```
puan = 64
durum = "Geçti" if puan ⩾ 50 else "Kaldı"
print(durum)
stok = 0
print("Stokta" if stok > 0 else "Tükendi")
```

```
ÇIKTI
Geçti
Tükendi
```

Ne zaman kullanılır?

Bir değişkene iki değerden birini atamak için. Daha karmaşık kararlarda (çok satırlı bloklar, elif) normal if/else daha okunaklıdır.

BLOK 2 • ELIF • BAŞVURU TABLOSU

Sık kullanılan koşul kalıpları

Soru	Python’da
Boş mu?	`if not metin:`
Aralıkta mı?	`if 0 ⩽ puan ⩽ 100:`
Listede / sözlükte var mı?	`if urun in sepet:`
Tek mi?	`if sayi % 2 == 1:`
Büyük-küçük harf fark etmeksizin eşit mi?	`if cevap.lower() == "evet":`
Birkaç seçenekten biri mi?	`if gun in ("Cmt", "Paz"):`
Sayı mı?	`if giris.isdigit():`
None mı?	`if telefon is None:`

BLOK 2 • GIRIŞ KONTROLÜ • 20 DK

Giriş kontrolü: önce kontrol et, sonra çevir

```
giris = input("Yaşınız: ").strip()
if not giris:
    print("Boş bırakmayın.")
elif not giris.isdigit():
    print("Lütfen yalnızca rakam girin.")
elif not 0 < int(giris) < 120:
    print("Geçerli bir yaş girin.")
else:
    yas = int(giris)
    print(f"Teşekkürler, {yas} yaşındasınız.")
```

```
Yaşınız:
Boş bırakmayın.
```

```
Yaşınız: yirmi
Lütfen yalnızca rakam girin.
```

```
Yaşınız: 150
Geçerli bir yaş girin.
```

```
Yaşınız: 34
Teşekkürler, 34 yaşındasınız.
```

BLOK 2 • GIRIŞ KONTROLÜ • 20 DK

İç içe koşullar: önce kapı, sonra anahtar

```
kullanici = "admin"
sifre = "1234"
if kullanici == "admin":
    if sifre == "Py2026!":
        print("Hoş geldiniz.")
    else:
        print("Şifre hatalı.")
else:
    print("Kullanıcı bulunamadı.")
```

```
ÇIKTI
Şifre hatalı.
```

İç içe if yerine çoğu zaman **and** yeter; ama her adıma **farklı bir mesaj** vermek istiyorsak iç içe yapı gerekir.

BLOK 2 • GERÇEK HAYATTAN UYGULAMA 1 • 10 DK

Sayısal not → harf notu

harf_notu.py

```python
giris = input("Sınav notunuz (0-100): ").strip()
if not giris.isdigit() or int(giris) > 100:
    print("Hatalı giriş: 0-100 arası tam sayı yazın.")
else:
    puan = int(giris)
    if puan ⩾ 90:
        harf = "AA"
    elif puan ⩾ 85:
        harf = "BA"
    # … aynı kalıpla BB, CB, CC, DC, DD, FD …
    else:
        harf = "FF"
    durum = "Geçti" if puan ⩾ 60 else "Kaldı"
    print(f"Notunuz: {puan} → {harf} ({durum})")
```

```
Sınav notunuz (0-100): 87
Notunuz: 87 → BA (Geçti)
```

```
Sınav notunuz (0-100): 58
Notunuz: 58 → FD (Kaldı)
```

```
Sınav notunuz (0-100): 100
Notunuz: 100 → AA (Geçti)
```

```
Sınav notunuz (0-100): abc
Hatalı giriş: 0-100 arası tam sayı yazın.
```

Kısaltılmış: tam hali notlarda ve .py dosyasında.

BLOK 2 • UYGULAMA 1 • SATIR SATIR

87 için Python hangi koşulları kontrol etti?

Koşul	87 için	Sonuç
`not giris.isdigit() or int(giris) > 100`	`False or False`	else bloğuna gir
`puan ⩾ 90`	`False`	devam
`puan ⩾ 85`	`True`	harf = "BA", zincir biter
`puan ⩾ 80 … (kalanlar)`	—	hiç kontrol edilmez
`"Geçti" if puan ⩾ 60 else "Kaldı"`	`True`	durum = "Geçti"

Kısa devre (short-circuit)

A or B: A doğruysa B'ye bakılmaz. A and B: A yanlışsa B'ye bakılmaz. Bu kural, tehlikeli kontrolü (int(…)) güvenli kontrolün (isdigit) arkasına saklamamızı sağlar.

BLOK 2 • GERÇEK HAYATTAN UYGULAMA 2 • 10 DK

Giriş ekranı: sözlük + koşul

giris.py

```
kullanicilar = {"ayse": "Elma2026", "mehmet": "Kalem!77"}
ad = input("Kullanıcı adı: ").strip().lower()
sifre = input("Şifre: ")
if ad not in kullanicilar:
    print("Böyle bir kullanıcı yok.")
elif kullanicilar[ad] ≠ sifre:
    print("Şifre hatalı.")
else:
    print(f"Hoş geldin, {ad.title()}!")
```

```
Kullanıcı adı: Ayse
Şifre: Elma2026
Hoş geldin, Ayse!
```

```
Kullanıcı adı: mehmet
Şifre: 1234
Şifre hatalı.
```

```
Kullanıcı adı: can
Şifre: abc
Böyle bir kullanıcı yok.
```

BLOK 2 • UYGULAMA 2 • SATIR SATIR

Üç senaryo, üç farklı yol

Giriş	ad not in …	şifre farklı mı?	Çıktı
`Ayse / Elma2026`	False	False	Hoş geldin, Ayse!
`mehmet / 1234`	False	True	Şifre hatalı.
`can / abc`	True	(bakılmaz)	Böyle bir kullanıcı yok.

Tasarım ilkesi

Önce “var mı?” sonra “doğru mu?” Her elif, önceki koşulların yanlış olduğunu bilerek yazılır; bu sayede kontroller hem kısa hem güvenli olur.

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 20 DK

Alıştırma 1 ve 2

KOLAY • 4 dk

1 • Sayı dedektifi

Kullanıcıdan bir tam sayı alın. Yazdırın:

- pozitif, negatif ya da sıfır mı?
- tek mi, çift mi?

KOLAY-ORTA • 5 dk

2 • Sinema bileti

Tam bilet 180 TL. Kullanıcının yaşını alın:

- 12 yaş altı: yarım bilet
- 65 yaş ve üstü: %40 indirim
- diğerleri: tam bilet
- Ödenecek tutarı yazdırın

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 20 DK

Alıştırma 3 ve 4

ORTA • 5 dk

3 • Hata avı

Kodda 3 hata var. Çalıştırın, mesajları okuyun, düzeltin.

```
bakiye = input("Bakiye: ")
if bakiye > 100
    print("Alışveriş yapabilirsiniz.")
else:
print("Yetersiz bakiye.")
```

ZOR • 6 dk

4 • Şifre gücü

Kullanıcıdan bir şifre alın. Şu kuralları kontrol edin, her birini ayrı mesajla bildirin:

- en az 8 karakter
- en az bir büyük harf (ipucu: sifre != sifre.lower())
- yalnızca harften oluşmamalı (isalpha)
- boşluk içermemeli
- Hepsi tamamsa: “Güçlü şifre”

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 1 ve 2

1 • Sayı dedektifi (giriş: -7)

```
sayi = int(input("Bir tam sayı: "))
if sayi > 0:
    print("Pozitif")
elif sayi < 0:
    print("Negatif")
else:
    print("Sıfır")
print("Çift" if sayi % 2 == 0 else "Tek")
```

```
Bir tam sayı: -7
Negatif
Tek
```

2 • Sinema bileti (giriş: 70)

```
yas = int(input("Yaşınız: "))
tam = 180
if yas < 12:
    ucret = tam / 2
elif yas ⩾ 65:
    ucret = tam * 0.6
else:
    ucret = tam
print(f"Ödenecek: {ucret:.2f} TL")
```

```
Yaşınız: 70
Ödenecek: 108.00 TL
```

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 3 ve 4

3 • Hata avı (düzeltilmiş)

```
bakiye = float(input("Bakiye: "))
if bakiye > 100:
    print("Alışveriş yapabilirsiniz.")
else:
    print("Yetersiz bakiye.")
```

1. SyntaxError: iki nokta eklendi
2. IndentationError: else bloğu girintilendi
3. TypeError: float(input(…))

4 • Şifre gücü (kısaltılmış)

```
sifre = input("Şifre: ")
guclu = True
if len(sifre) < 8:
    print("En az 8 karakter olmalı.")
    guclu = False
# … büyük harf, isalpha, boşluk: aynı kalıp …
if guclu:
    print("Güçlü şifre.")
```

```
Şifre: kedi
En az 8 karakter olmalı.
En az bir büyük harf içermeli.
Yalnızca harften oluşmamalı (rakam ya da sembol ekleyin).
```

KAPANIŞ • 5 DK

Bugün ne öğrendik?

- Karşılaştırma: **== != < > <= >=** → True ya da False.
- Birleştirme: **and** (ikisi de), **or** (en az biri), **not** (tersi).
- **if / elif / else**: ilk doğru koşulun bloğu çalışır; sıra önemli.
- Girinti ve iki nokta zorunlu; boş ve sıfır değerler False sayılır.
- Giriş kontrolü: önce **isdigit** ile kontrol, sonra **int** ile çevir.

KAPANIŞ • ÖDEV • TESLIM: BIR SONRAKI DERS

Ödev

1 • ZORUNLU

Vücut kitle indeksi

Boy (m) ve kilo (kg) alın; VKİ = kilo / boy². Sonucu iki basamakla ve kategorisiyle yazdırın.

- 18.5 altı: zayıf
- 18.5–24.9: normal
- 25–29.9: fazla kilolu
- 30 ve üstü: obez

2 • ZORUNLU

Kargo ücreti

Paket ağırlığına göre ücret: 0–1 kg 60 TL, 1–5 kg 95 TL, 5 kg üstü 95 TL + her ek kg için 15 TL. Sipariş 500 TL üzerindeyse kargo ücretsiz.

3 • BONUS

Artık yıl mı?

Kullanıcının girdiği yıl artık yıl mı? Kural: 4'e bölünür; ama 100'e bölünüp 400'e bölünmüyorsa değil. (2024 evet, 1900 hayır, 2000 evet)

Teslim: ders07_odev.py ya da .ipynb. Teslim yöntemi: [teslim yöntemi]

KAPANIŞ • GELECEK DERS: HAFTA 4 • GÜN 2

Döngüler

Aynı işi tekrar tekrar yazmak yerine Python’a tekrarlatacağız:

- for: bir listedeki her eleman için
- range ile sayarak döngü
- while: koşul doğru olduğu sürece
- break, continue • sayı tahmin oyunu

Önizleme

```
for n in [70, 45, 92]:
    if n ⩾ 50:
        print(n, "Geçti")
```

```
70 Geçti
92 Geçti
```

KAYNAKLAR

Bu dersin konuları resmi belgelerde

Ne için?	Adres
if ifadesi (Türkçe eğitim)	docs.python.org/tr/3/tutorial/controlflow.html
Karşılaştırmalar ve bool işlemleri	docs.python.org/3/library/stdtypes.html#comparisons
Doğru/yanlış sayılan değerler	docs.python.org/3/library/stdtypes.html#truth
PEP 8: girinti ve stil	peps.python.org/pep-0008